CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

# Statistik I

## Einheit 9: Korrelation

**Sommersemester 2026 | Prof. Dr. Stephan Goerigk**

# Korrelation



**Der Begriff des (bivariaten) Zusammenhangs**

Was bedeutet es, wenn zwei Variablen miteinander zusammenhängen?

- Die Ausprägung, die eine Person auf der einen Variable aufweist, gibt zu gewissen Teilen auch Auskunft darüber, welche Ausprägung diese Person auf der anderen Variable erreicht.
- Beide Variablen variieren dann systematisch miteinander.

**Beispiel: Müdigkeit und Konzentrationsfähigkeit**

- Müdigkeit und Konzentrationsfähigkeit stehen in Beziehung zueinander
- Überdurchschnittlich müde Menschen weisen in der Regel eine niedrigere Konzentrationsfähigkeit auf als weniger müde Menschen

Mit anderen Worten: Je höher die Müdigkeit, umso niedriger die Konzentrationsfähigkeit

$\rightarrow$ Aussagen wie diese postulieren einen Zusammenhang

# Korrelation

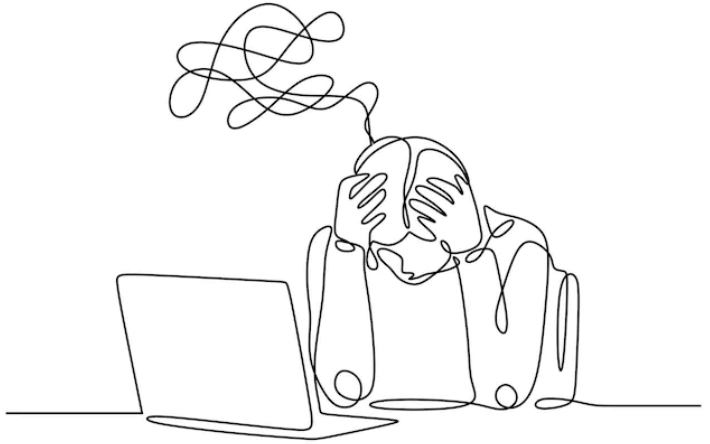
## Der Begriff des (bivariaten) Zusammenhangs

### Stärke des Zusammenhangs

- Die Stärke des Zusammenhangs ist davon abhängig, wie zwingend von der einen Variable auf die andere geschlossen werden kann.

**Beispiel: Müdigkeit und Konzentrationsfähigkeit**

- wenn alle überdurchschnittlich müden Personen eine niedrige Konzentrationsfähigkeit aufweisen $\longrightarrow$ starker Zusammenhang
- wenn es unter den überdurchschnittlich müden Personen auch welche mit hoher Konzentrationsfähigkeit gibt $\longrightarrow$ weniger starker Zusammenhang



# Korrelation



## Der Begriff des (bivariaten) Zusammenhangs

### Richtung des Zusammenhangs

- Zusammenhänge können in zwei "Richtungen" vorliegen: positiv oder negativ.

**Positiver Zusammenhang:**

- Hohe Werte auf der einen Variable entsprechen hohen Werten auf der anderen Variable

**Negativer Zusammenhang:**

- Hohe Werte auf der einen Variable entsprechen niedrigen Werten auf der anderen Variable

**Kein Zusammenhang:**

- Werte auf der einen Variable gehen mal mit hohen und mal mit niedrigen Werten auf der anderen Variable einher
- Beide Merkmale sind stochastisch unabhängig voneinander

# Korrelation

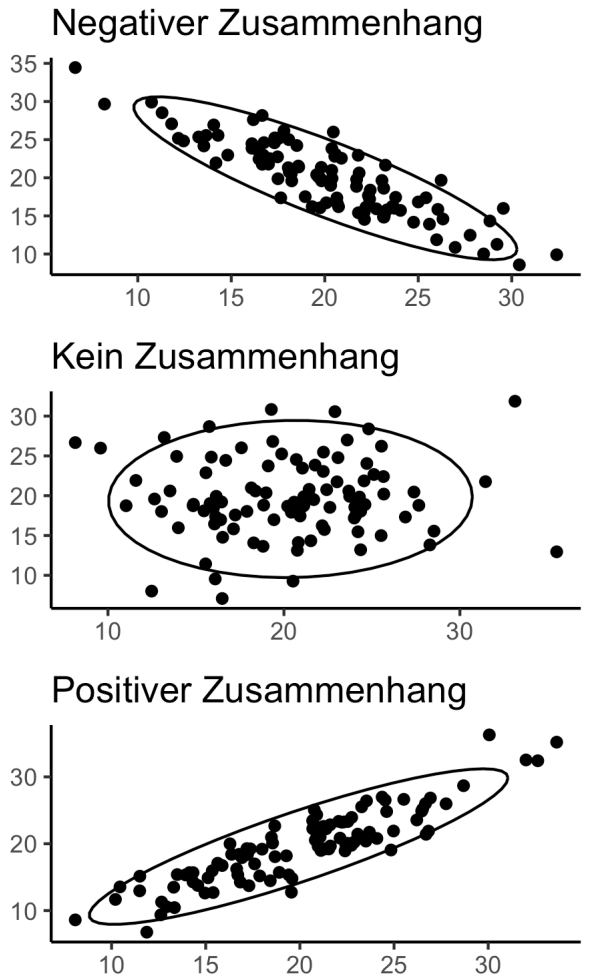
CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Der Begriff des Zusammenhangs**

**Richtung des Zusammenhangs**

**Stärke des Zusammenhangs**

- Je enger die elliptische Form eines Punkteschwarms ist, umso stärker ist der Zusammenhang
- Ist die Punktewolke kreisförmig, besteht kein Zusammenhang
- Grafische Interpretation erlaubt grobe Orientierung über den Grad des Zusammenhangs. Diesen zu quantifizieren ist Aufgabe der Kovarianz und Korrelation.



# Korrelation

**Kovarianz** $(cov_{(x,y)})$

$$cov_{x,y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{n-1}$$

- Unstandardisiertes Maß, das den Zusammenhang zweier Variablen erfasst (bivariat)
- Ist in ihrer Berechnung der Varianz nicht unähnlich
- Varianz: Erfasst die Abweichungen einer Variable um ihren Mittelwert
  - Liefert aufgrund der Quadrierung nur positive Ergebnisse
- Kovarianz: Gleichgerichtete Abweichungen zweier Variablen von deren Mittelwerten
  - Kann auch negative Werte annehmen

# Korrelation



**Kovarianz** $(cov_{(x,y)})$

**Wertespektrum:**

- Betrag der Kovarianz zwischen 2 Variablen kann beliebige Werte zwischen 0 und einer maximalen Kovarianz $|cov_{max}|$ annehmen.
- $|cov_{max}|$ ist für positive und negative Zusammenhänge identisch

Definition von $|cov_{max}|$:

- Definiert als das Produkt der beiden Merkmalsstreuungen:

$$|cov_{max}| = \hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y$$

# Korrelation



**Kovarianz** $(cov_{(x,y)})$

**Wertespektrum:**

$(cov_{(x,y)}) > 0$:

- Kovarianz ist positiv, wenn positive Abweichungen vom Mittelwert in $X$ mit positiven in $Y$ und negativen Abweichungen in $X$ mit negativen in $Y$ einhergehen.

$(cov_{(x,y)}) < 0$:

- Kovarianz ist negativ, wenn positive Abweichungen vom Mittelwert in $X$ mit negativen in $Y$ einhergehen und umgekehrt.

$(cov_{(x,y)}) = 0$:

- Kovarianz von 0 besagt, dass beide Variablen in keinem Zusammenhang zueinander stehen.

# Korrelation



**Kovarianz** $(cov_{(x,y)})$

**Wertespektrum:**

- Abweichungen, die in Formel zur Berechnung der Kovarianz eingehen, sind abhängig von der Skalierung (Maßstab) der Merkmale.

**Beispiel:**

Für dieselbe Länge ergibt sich eine höhere Kovarianz, wenn in cm anstatt in m gemessen wird

$\rightarrow$ Höhe der Kovarianz ist ein unstandardisiertes Maß für den Zusammenhang

- Es lässt sich nur Richtung erkennen
- Höhen unterschiedlicher Zusammenhänge lassen sich nicht vergleichen (hierfür nutzen wir Korrelation)

# Korrelation

**Kovarianz $(cov_{(x,y)})$ - Beispiel**

Ein Psychologe misst die Schlafdauer (X) von $(N = 16)$ Proband:innen in Stunden (h). Nach dem Aufstehen müssen Sie einen Konzentrationstest (Y) durchführen (0-15 Punkte). Hohe Punktzahl entspricht guter Konzentrationsleistung.

| ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlaf (X) | 6 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 13 |
| Konzentration (Y) | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 |

Die Kovarianz von Schlaf und Konzentration in dieser Stichprobe berechnet sich wie folgt $(\bar{x} = 8.62, \bar{y} = 5.56)$:

$$cov_{x,y} = \frac{(6 - 8.62) \cdot (2 - 5.56) + (7 - 8.62) \cdot (2 - 5.56) + \ldots}{15} = 7.16$$

- Der Zusammenhang zwischen Schlaf und Konzentrationsfähigkeit ist also positiv.
- Über die relative Höhe des Zusammenhangs sagt dieser Wert nichts aus. Dafür brauchen wir ein standardisiertes Maß.

# Korrelation



**Produkt-Moment-Korrelation** $(r)$

- Standardisiertes Maß für den Zusammenhang zweier intervallskalierter Variablen
- Gebräuchlichstes Maß für die Stärke des Zusammenhangs
- Stärke des Zusammenhangs wird mit dem Korrelationskoeffizient $r$ angegeben.
- Anderer Name für die Korrelation: Pearson-Korrelation

# Korrelation



## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Berechnung

- Standardisierung der im vorherigen Abschnitt besprochenen Kovarianz
- Die berechnete Kovarianz wird anhand der maximalen Kovarianz $(|cov_{max}|)$ relativiert

$$r_{xy} = \frac{cov_{emp}}{cov_{max}} = \frac{cov_{x,y}}{\hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{(n-1) \cdot \hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y}$$

- Dadurch wird die Kovarianz von der Streuung der Merkmale bereinigt.
- Das resultierende $r$ (Korrelationskoeffizient) ist somit maßstabsunabhängig (kann direkt interpretiert werden)

# Korrelation



**Produkt-Moment-Korrelation** $(r)$

**Wertespektrum:**

Der Korrelationskoeffizient kann nur Werte zwischen -1 und +1 annehmen:

- $r = 1$ perfekter positiver Zusammenhang
- $r = -1$ perfekter negativer Zusammenhang
- $r = 0$ kein Zusammenhang (Nullkorrelation)
- $r > 0$ positiver Zusammenhang
- $r < 0$ negativer Zusammenhang

# Korrelation



**Produkt-Moment-Korrelation $(r)$ - Beispiel**

| ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlaf (X) | 6 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 13 |
| Konzentration (Y) | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 |

Um den Korrelationskoeffizienten $(r)$ für unser Beispiel zu bestimmen, müssen wir zunächst die Standardabweichungen von X und Y als Schätzer der Merkmalsstreuung berechnen:

- $\hat{\sigma}_x = 2.8$
- $\hat{\sigma}_y = 3.37$

$$cov_{x,y} = \frac{(6-8.62)\cdot(2-5.56)+(7-8.62)\cdot(2-5.56)+\ldots}{15} = 7.16$$

$$r_{xy} = \frac{cov_{x,y}}{\hat{\sigma}_x \cdot \hat{\sigma}_y} = \frac{7.16}{2.8 \cdot 3.37} = 0.76$$

# Korrelation



## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Interpretation

- Ab welcher Höhe eine Korrelation zwischen 2 Variablen als inhaltlich bedeutsam angesehen werden kann, hängt stark vom Forschungsgegenstand ab.

Beispiel: Labor- vs. Feld

- Labor: Aufgrund der Kontrollierbarkeit von Störeinflüssen werden höhere Zusammenhänge erwartet.
- Feld: Anspruch an die Höhe der Korrelation ist in der Regel niedriger.
- Unterschied des berechneten $r$ vs. 0 muss mittels Signifikanztest geprüft werden.

Einteilung der Größe des Effekts (Cohen, 1992):

| r | Interpretation |
|---|---|
| >0.1 oder < -0.1 | kleiner Effekt |
| >0.3 oder < -0.3 | mittlerer Effekt |
| >0.5 oder < -0.5 | großer Effekt |

# Korrelation



## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Skalierung des Korrelationskoeffizienten

- Der Korrelationskoeffizient ist nicht intervallskaliert.
- Er kann demnach nicht als Prozentmaß des Zusammenhangs interpretiert werden.
- z.B. 0.8 ist nicht doppelt so stark wie 0.4 (Äquidistanz ist nicht gegeben)
- Relationen ist kein perfektes Maß, wenn Zusammenhänge aus mehreren Studien miteinander verglichen und zusammen gefasst werden sollen (ein $r$ vs. ein zweites $r$)
- Um direkte Vergleiche zwischen Korrelationskoeffizienten zu ermöglichen, benötigt man einen Zwischenschritt (Fishers Z-Transformation)

# Korrelation

## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Pearson-Korrelation als Signifikanztest

- Die Korrelation kann als Signifikanztest genutzt werden
- Signifikanztest der Korrelation verläuft analog zum t-Test
- Einziger Unterschied: Interessierender Wert ist eine Korrelation anstelle einer Mittelwertdifferenz
- Schreibweise:
  - Empirisch ermittelte Korrelation: $r$
  - Zusammenhang in der Population (Grundgesamtheit): $\rho$ (Rho)

**Ungerichtete Hypothese: (*"Es besteht ein Zusammenhang zwischen X und Y."*)**

- $H_0$: $\rho = 0$
- $H_1$: $\rho \neq 0$

**Gerichtete Hypothese: (*"Es besteht ein positiver/negativer Zusammenhang zwischen X und Y."*)**

- $H_0$: $\rho \leq 0$, bzw. $\rho \geq 0$
- $H_1$: $\rho > 0$, bzw. $\rho < 0$

# Korrelation



## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Pearson-Korrelation als Signifikanztest

- Die zugehörige Prüfstatistik (t-Verteilung) ist uns bereits bekannt
- Der empirische t-Wert $(t_{emp})$ berechnet sich aus der empirisch ermittelte Korrelation $(r)$ und dem Stichprobenumfang $(N)$

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}; df = N-2$$

Vorgehen:

- Empirischer t-Wert $(t_{emp})$ wird gegen kritischen t-Wert $(t_{krit})$ getestet (aus t-Tabelle ablesen)
- Zweiseitige $H_0$ wird verworfen, wenn $|t_{emp}| > t(df; 1-\alpha/2)$ (kritischer t-Wert)
- Einseitige $H_0$ wird verworfen, wenn Abweichung in die erwartete Richtung und $|t_{emp}| > t(df; 1-\alpha)$ (kritischer t-Wert)

# Korrelation



## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Pearson-Korrelation als Signifikanztest - Beispiel

Der Psychologe aus unserem Beispiel möchte wissen, ob ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Schlaf und Aufmerksamkeitsleistung besteht.

Hypothesen:

- $H_0$: $\rho \leq 0$
- $H_1$: $\rho > 0$

# Korrelation



## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Pearson-Korrelation als Signifikanztest - Beispiel

Der Psychologe aus unserem Beispiel möchte wissen, ob ein positiver Zusammenhang zwischen Schlaf und Aufmerksamkeitsleistung besteht.

- $r_{xy} = 0.76$
- $N = 16$

$$t = \frac{0.76 \cdot \sqrt{16-2}}{\sqrt{1-0.76^2}}; df = 16-2$$

$$t = \frac{2.84}{0.65} = 4.37; df = 14$$

Bestimmung von $(t_{krit})$ aus Tabelle (s.h. nächste Folie):

# Korrelation

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Produkt-Moment-Korrelation** $(r)$

**Pearson-Korrelation als Signifikanztest - Beispiel**

Kritischen t-Wert $(t_{krit})$ für $\alpha = .05$ nachschlagen:

| Fläche* df | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,975 | 0,990 | 0,995 | 0,9995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,158 | 0,325 | 0,510 | 0,727 | 1,000 | 1,376 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 |
| 2 | 0,142 | 0,289 | 0,445 | 0,617 | 0,816 | 1,061 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 31,598 |
| 3 | 0,137 | 0,277 | 0,424 | 0,584 | 0,765 | 0,978 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 12,941 |
| 4 | 0,134 | 0,271 | 0,414 | 0,569 | 0,741 | 0,941 | 1,190 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 8,610 |
| 5 | 0,132 | 0,267 | 0,408 | 0,559 | 0,727 | 0,920 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 6,859 |
| 6 | 0,131 | 0,265 | 0,404 | 0,553 | 0,718 | 0,906 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,959 |
| 7 | 0,130 | 0,263 | 0,402 | 0,549 | 0,711 | 0,896 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 5,405 |
| 8 | 0,130 | 0,262 | 0,399 | 0,546 | 0,706 | 0,889 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 5,041 |
| 9 | 0,129 | 0,261 | 0,398 | 0,543 | 0,703 | 0,883 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,781 |
| 10 | 0,129 | 0,260 | 0,397 | 0,542 | 0,700 | 0,879 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,587 |
| 11 | 0,129 | 0,260 | 0,396 | 0,540 | 0,697 | 0,876 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,437 |
| 12 | 0,128 | 0,259 | 0,395 | 0,539 | 0,695 | 0,873 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 4,318 |
| 13 | 0,128 | 0,259 | 0,394 | 0,538 | 0,694 | 0,870 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 4,221 |
| 14 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,537 | 0,692 | 0,868 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 4,140 |
| 15 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,536 | 0,691 | 0,866 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 4,073 |

# Korrelation

## Produkt-Moment-Korrelation $(r)$

### Pearson-Korrelation als Signifikanztest - Beispiel

Der Psychologe aus unserem Beispiel möchte wissen, ob ein positiver Zusammenhang zwischen Schlaf und Aufmerksamkeitsleistung besteht.

- $r_{xy} = 0.76$
- $N = 16$

$$t = \frac{0.76 \cdot \sqrt{16-2}}{\sqrt{1-0.76^2}}; df = 16-2$$

$$t = \frac{2.84}{0.65} = 4.37; df = 14$$

- $t_{krit(df=14)} = 1.761 \rightarrow$ Spalte für 0.95 in der t-Tabelle, da gerichtete Hypothese
- Der empirische t-Wert ist größer als der kritische t-Wert, der Korrelationskoeffizient ist signifikant größer als 0 (positiver Zusammenhang).
- Die $H_0$ kann verworfen werden. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Schlaf und Aufmerksamkeitsleistung.

# Korrelation



**Rangkorrelation** $(r_s)$

- Standardisiertes Maß für den Zusammenhang zweier ordinalskalierter Variablen
- Stellt eine Analogie zur Produkt-Momentkorrelation dar.
- Unterschied: Anstelle intervallskalierter Messwerte werden Rangplätze von ordinalskalierten Rangreihen verwendet.
- Erfasst, inwieweit zwei Rangreihen systematisch miteinander variieren.
- Stärke des Zusammenhangs wird mit dem Korrelationskoeffizient $r_s$ angegeben.
- Anderer Name für dieselbe Korrelation: Spearman-Korrelation

# Korrelation

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Rangkorrelation $(r_s)$ - Beispiel**

- Eine Gruppe aus Frauen und Männern sollen $N = 10$ Filme danach bewerten, wie lustig sie sind.
- Dafür sollen die Filme in eine Rangreihe (Platz 1-10) gebracht werden.
- Es soll untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Rangliste der Frauen und der Rangliste der Männer besteht.

| Film | Rangplatz Frauen | Rangplatz Männer |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 |
| 2 | 10 | 10 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 9 |
| 7 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | 2 |
| 9 | 9 | 8 |
| 10 | 4 | 5 |

# Korrelation

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Rangkorrelation $(r_s)$ - Beispiel**

- Eine Gruppe aus Frauen und Männern sollen $N = 10$ Filme danach bewerten, wie lustig sie sind.
- Dafür sollen die Filme in eine Rangreihe (Platz 1-10) gebracht werden.
- Es soll untersucht werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Rangliste der Frauen und der Rangliste der Männer besteht.

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{N \cdot (N^2 - 1)}$$

| Film | Rangplatz Frauen (X) | Rangplatz Männer (Y) | Differenz (d) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | -3 |
| 5 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | 2 | 3 | -1 |
| 8 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | 4 | 5 | -1 |

# Korrelation



**Rangkorrelation $(r_s)$ - Beispiel**

- $d_i$ ist die Differenz der Ranglistenplätze einer Untersuchungseinheit i bezüglich der Variablen X und Y.

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{N \cdot (N^2 - 1)}$$

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot [2^2 + 0 + 2^2 + \ldots + (-1)^2]}{10 \cdot (10^2 - 1)} = 1 - \frac{6 \cdot 34}{990} = 0.79$$

- Die Ranglisten der Frauen und Männer korrelieren also relativ stark miteinander.
- Frage: Ist dieser Zusammenhang auch statistisch signifikant?

# Korrelation



**Rangkorrelation $(r_s)$ - Signifikanztest**

Für $n < 30$ kann der Korrelationskoeffizient der Rangkorrelation mit dem t-verteilten Test näherungsweise auf Signifikanz geprüft werden $(r_s = 0.79; N = 10)$.

Hypothesen:

- $H_0$: $\rho = 0$
- $H_1$: $\rho \neq 0$

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}; df = N - 2$$

$$t = \frac{0.79 \cdot \sqrt{10-2}}{\sqrt{1-0.79^2}} = \frac{2.23}{0.61} = 3.66$$

Bestimmung von $(t_{krit})$ aus Tabelle (s.h. nächste Folie):

# Korrelation

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Rangkorrelation $(r_s)$ - Signifikanztest**

Kritischen t-Wert $(t_{krit})$ für $\alpha = .05$ nachschlagen (ungerichtete Hypothese):

| Fläche* df | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,975 | 0,990 | 0,995 | 0,9995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,158 | 0,325 | 0,510 | 0,727 | 1,000 | 1,376 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 | 636,619 |
| 2 | 0,142 | 0,289 | 0,445 | 0,617 | 0,816 | 1,061 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 | 31,598 |
| 3 | 0,137 | 0,277 | 0,424 | 0,584 | 0,765 | 0,978 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 | 12,941 |
| 4 | 0,134 | 0,271 | 0,414 | 0,569 | 0,741 | 0,941 | 1,190 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 | 8,610 |
| 5 | 0,132 | 0,267 | 0,408 | 0,559 | 0,727 | 0,920 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 | 6,859 |
| 6 | 0,131 | 0,265 | 0,404 | 0,553 | 0,718 | 0,906 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 | 5,959 |
| 7 | 0,130 | 0,263 | 0,402 | 0,549 | 0,711 | 0,896 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 | 5,405 |
| 8 | 0,130 | 0,262 | 0,399 | 0,546 | 0,706 | 0,889 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 | 5,041 |
| 9 | 0,129 | 0,261 | 0,398 | 0,543 | 0,703 | 0,883 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 | 4,781 |
| 10 | 0,129 | 0,260 | 0,397 | 0,542 | 0,700 | 0,879 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 | 4,587 |
| 11 | 0,129 | 0,260 | 0,396 | 0,540 | 0,697 | 0,876 | 1,088 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 | 4,437 |
| 12 | 0,128 | 0,259 | 0,395 | 0,539 | 0,695 | 0,873 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 | 4,318 |
| 13 | 0,128 | 0,259 | 0,394 | 0,538 | 0,694 | 0,870 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 | 4,221 |
| 14 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,537 | 0,692 | 0,868 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 | 4,140 |
| 15 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,536 | 0,691 | 0,866 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 | 4,073 |

# Korrelation



**Rangkorrelation $(r_s)$ - Signifikanztest**

Für $n < 30$ kann der Korrelationskoeffizient der Rangkorrelation mit dem t-verteilten Test näherungsweise auf Signifikanz geprüft werden $(r_s = 0.79; N = 10)$.

Hypothesen:

- $H_0$: $\rho = 0$
- $H_1$: $\rho \neq 0$

$$t = \frac{r \cdot \sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}; df = N-2$$

$$t = \frac{0.79 \cdot \sqrt{10-2}}{\sqrt{1-0.79^2}} = \frac{2.23}{0.61} = 3.66$$

- $t_{krit(df=8)} = 2.306 \rightarrow$ Spalte für 0.975 in der t-Tabelle, da ungerichtete Hypothese
- Der empirische t-Wert ist größer als der kritische t-Wert, der Korrelationskoeffizient ist signifikant größer als 0 (positiver Zusammenhang).
- Die $H_0$ kann verworfen werden. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen den Ratings der Männer und Frauen.

# Korrelation



**Rangkorrelation $(r_s)$ - Weitere Verwendung**

**Ausreißer:**

- Die Rangkorrelation wird der Produkt-Moment-Korrelation auch vorgezogen, wenn Ausreißer in den Daten sind.
- Grund: Formel der Produkt-Moment-Korrelation nutzt Standardabweichungen (stark von Ausreißern beeinflusst).

**Korrelation einer intervallskalierten Variable mit einer ordinalen Variable:**

- Es wird ebenfalls die Rangkorrelation verwendet.
- Hierfür wird die intervallskalierte Variable auf Rangskalenniveau transformiert (z.B. kleinster Wert erhält niedrigsten Rang)
- Die Variable erfährt also eine Herabstufung des Skalenniveaus

# Korrelation



**Exkurs: Korrelation und Kausalität**

- Korrelation darf nicht vorschnell als Beweis für Kausalitätsbeziehungen betrachtet werden
- Ursache-Wirkungs-Beziehungen sind durch das ledigliche gemeinsame Auftreten zweier Variablen nicht bewiesen

**Kausalmöglichkeiten:**

- X verursacht Y
- Y verursacht X
- Gemeinsames Auftreten durch drittes Merkmal bedingt (Scheinkorrelation)

**Beispiel Scheinkorrelation:**

Nach dem 1. Weltkrieg nahmen in Deutschland die Anzahl der Störche und die Geburtenrate gleichermaßen ab.

$\longrightarrow$ Der Storch bringt die Kinder.

# Take-aways



- Ein (bivariater) Zusammenhang zeigt sich darin, dass zwei Variablen **systematisch miteinander variieren**.
- Die **Kovarianz**, ein unstandardisiertes Zusammenhangsmaß, kann uns die Richtung des Zusammenhangs anzeigen, aber nicht direkt hinsichtlich seiner Stärke interpretiert werden.
- Der **Korrelationskoeffizient** $(r)$ ist ein standardisiertes Maß für den Zusammenhang zweier Variablen und kann Werte im Bereich von -1 bis +1 annehmen.
- Zusammenhänge zwischen zwei intervallskalierten Variablen werden mit der **Produkt-Moment-Korrelation** (Pearson), ordinalskalierte mit der **Rangkorrelation** (Spearman) berechnet.
- Die **Einteilung nach Cohen** erlaubt für $|r \geq .1|$, $|r \geq .3|$, $|r \geq .5|$ eine Unterteilung in kleine, mittlere und starke/große Zusammenhänge.
- Ein bestehender Zusammenhang gibt **keine Auskunft über Kausalbeziehungen** zwischen den untersuchten Variablen